



DISEÑO DE INTERFACES WEB

UNIDAD DE TRABAJO 3

PROPIEDADES CSS, TEXTO, FUENTE, COLORES, FONDO, FLOTAR Y POSICIONAR

1. [Introducción](#)
2. [Propiedades de fuente](#)
3. [Propiedades de texto](#)
4. [Colores](#)
5. [Diseño de fondo](#)
6. [Flotar y posicionar](#)
7. [Técnicas de centrado](#)
8. [CSS3](#)

1. INTRODUCCIÓN

Los elementos de texto permiten modificar su apariencia con un montón de propiedades, desde las propiedades de fuente de tipo de letra, tamaño, estilo y grosor, hasta las propiedades de los textos en su conjunto como el interlineado o la tabulación.

2. PROPIEDADES DE FUENTE

2.1 FUENTE DE LA LETRA - FONT-FAMILY

Esta propiedad establece la fuente de la letra utilizada en el documento estructurado HTML, existen algunas **tipografías cuyo uso es más recomendable**, puesto que se trata de **fuentes genéricas** disponibles en la mayoría de los navegadores, como: Serif, Sans-Serif, Cursive, Monospace o Fantasy.

```
etiqueta html{  
    font-family: (nombre_familia | familia_genérica), (nombre_fami-  
    lia | familia_genérica)*;  
}
```

Se puede usar cualquier otra fuente, pero hay que tener en cuenta que, si el navegador no la reconoce, utilizará otra distinta.

Para evitar resultados indeseados **se recomienda añadir varios tipos de fuentes.**

```
p {  
  font-family: "Times New Roman", Times, sans-serif;  
}
```

RECOMENDACIÓN

Definir en nuestras páginas web más de una fuente y que alguna de ellas sea una fuente segura, para asegurar que se visualiza el contenido.

Para ampliar información:

https://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp

https://www.w3schools.com/css/css_font.asp

2.2 TAMAÑO DE LETRA - FONT-SIZE

Se puede expresar el tamaño de varias maneras: absoluto, relativo o porcentaje.

Generalmente se recomienda el uso de unidades relativas.

```
etiqueta html{  
    font-size: valor;  
}
```

Tamaño absoluto:

```
etiqueta html{  
    font-size: xx-small | x-small | small | medium | large | x-large  
    | xx-large;  
}
```

Tamaño relativo:

```
etiqueta html{  
    font-size: smaller | larger;  
}
```

Numérico:

```
etiqueta html{  
    font-size: <longitud> | <porcentaje>;  
}
```

Tamaño absoluto

Dimensiones absolutas. Son las indicados por el diseñador y no están en función del resto de elementos, como ocurre con las dimensiones relativas. Se aplica *medium* por defecto.

- *xx-small*
 - *x-small*
 - *small*
 - *medium*
 - *large*
 - *x-large*
 - *xx-large*
- ```
p {
 font-size:
 x-large;
}
```

## Tamaño relativo

Estos tamaños se toman con respecto al elemento “padre”, y toman el tamaño siguiente o anterior en la lista de tamaños absolutos visto en la fila anterior.

- *larger*
  - *smaller*
- ```
ul {
  font-size:
  smaller;
}
```

Valor numérico con unidades

Se indica una unidad positiva de longitud (pt,px).

```
p {
  font-size: 16pt;
}
```

Valor numérico con porcentajes

Se indica un porcentaje del tamaño con respecto al elemento “padre”.

```
p {
  font-size: 80%;
}
```

2.3 ESTILO DE LETRA - FONT-STYLE

```
etiqueta html{  
    font-style: normal | italic | oblique;  
}
```

Normal	Normal	<pre>p { font-family: sans-serif; font-size: 200%; font-style: normal; }</pre>
Cursiva	<i>Italic</i>	<pre>p { font-family: sans-serif; font-size: 50%; font-style: italic; }</pre>
Oblicua	<i>Oblique</i>	<pre>p { font-family: sans-serif; font-size: 10%; font-style: oblique; }</pre>

2.4 GROSOR DE LETRA - FONT-WEIGHT

La aplicación de esta propiedad se basa en un conjunto de valores numéricos predeterminados, desde más estrecho a más grueso (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900).

También se pueden utilizar las palabras **normal** y **bold** correspondientes a los valores **400** y **700** respectivamente.

```
etiqueta html{  
    font-weight: valor;  
}
```

<i>Normal</i>	Equivale a un grosor de 400.
<i>Bold</i>	Equivale a un grosor de 700.
<i>Lighter</i>	Disminuye al valor inmediatamente inferior al del elemento "padre".
<i>Bolder</i>	Aumenta al valor inmediatamente superior al del elemento "padre".

2.5 FONT-VARIANT

La propiedad variante de fuente con valor **small-caps** hace que todas las letras minúsculas se conviertan en letras mayúsculas, pero las letras mayúsculas convertidas aparecen en un tamaño de fuente más pequeño que las letras mayúsculas originales en el texto.

```
font-variant: normal|small-caps|initial|inherit;
```

2.6 PROPIEDAD COMBINADA: FONT

Se considera una propiedad combinada, porque permite definir las siguientes propiedades individuales:

- font-style
- font-variant
- font-weight
- font-size
- line-height
- font-family

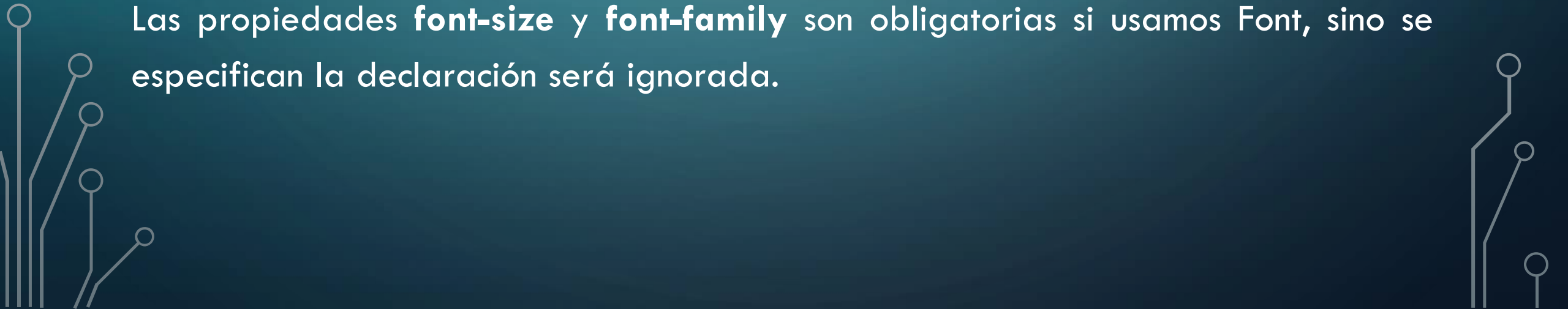
```
etiqueta html{  
    font: font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-  
        height, font-family;  
}
```



La propiedad Font admite los valores **caption**, **icon**, **menú**, **message-box**, **small-caption** y **status-bar**, que hacen referencia a los tipos de letra que utiliza el SO en su interfaz, para esos elementos.

IMPORTANTE

Las propiedades **font-size** y **font-family** son obligatorias si usamos Font, sino se especifican la declaración será ignorada.



TAREA 1

- Comprueba cuál de los siguientes códigos es correcto y di que ocurre si algunos valores están bien situados y otros no.

```
p{  
    font: oblique bold 120% cursive;  
}
```

```
p{  
    font: small-caps 100%/200% serif;  
}
```

```
p{  
    font: monospace 150%;  
}
```

```
p{  
    font: bold 90%;  
}
```

```
p{  
    font: oblique 120% sans-serif bold;  
}
```

```
p{  
    font: 120% sans-serif small-caps;  
}
```

2.7 @FONT-FACE

Es el medio que proporciona CSS para que el texto de una web pueda ser mostrado con una determinada tipografía con independencia de que el visitante la tenga instalada en su máquina o no.

Su existencia se remonta a la especificación de CSS2.

@font-face permite incluir en la hoja de estilos una llamada a un archivo tipográfico en formato **woff** (Web Open Font Format), ttf, woff2, ..., que puede estar almacenado en nuestro servidor o estar disponible en un servicio de internet como Google Fonts.

Ej. de uso con una **f fuente local** almacenada en el directorio de la página web `./fonts/Little Birds.woff`:

```
@font-face {  
  font-family: LittleBirds;  
  src: url('fonts/Little Birds.woff');  
}
```

Ej. de uso de **fuentes descargadas** del servicio de Google Fonts:

```
@font-face {  
  font-family: 'Syne Tactile';  
  font-style: normal;  
  font-weight: 400;  
  font-display: swap;  
  src: local('Syne Tactile Regular'), local('SyneTactile-Regular'),  
  url(https://fonts.gstatic.com/s/synetactile/v1/11hGGpna2UTQKjMCVzjAPMKR2CEc.woff2) format('woff2');  
}
```

2.8 @IMPORT, <LINK>

Otras maneras de incluir fuentes adicionales en nuestros estilos es el uso de la regla `@import` de CSS y la tag `<link>` de HTML.

Con `@import` de CSS es posible importar una fuente local o de Google Fonts desde el código CSS:

```
<style media="screen">
  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Turret+Road:wght@700&display=swap');

  p {
    font-family: "Turret Road"
  }
```

Con la etiqueta **<link>** de **HTML** se puede incluir una fuente concreta que se vaya a usar en el código referenciando a su **font-family**.

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>ejercicio fuentes</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Turret+Road:wght@200;400;700&display=swap" rel="stylesheet">
```

Desde la web <https://fonts.google.com/> se puede obtener el código tanto para la importación CSS como el link HTML de una fuente.

Google Fonts

Browse fonts Featured Articles About

Syne Tactile

Designed by Bonjour Monde, Lucas Descroix

[Download family](#)

Select styles Glyphs About License

Styles

Type here to preview text

Almost before we knew it, we had left the ground.

30px

Regular 400

Almost before we knew it, we had left the ground.

— Remove this style

Selected family

Review

Syne Tactile

Use on the web

To embed a font, copy the code into the <head> of your html

☒ <link> ☐ @import

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Syne+Tactile&display=swap" rel="stylesheet">
```

CSS rules to specify families

```
font-family: 'Syne Tactile', cursive;
```



Las decisiones que se tomen a la hora de elegir fuentes y su forma de uso (seguras, locales, descargadas) influyen en los tiempos de carga de la página.

Más información sobre fuentes y su optimización:

<https://www.humanlevel.com/articulos/desarrollo-web/como-optimizar-las-fuentes-de-una-web.html>

<https://escss.blogspot.com/2012/12/optimiza-google-fonts.html>

<https://developers.google.com/fonts/docs/css2>



TAREA 2

- Crea o modifica una página web y aplícale los efectos vistos en los enlaces anteriores.

ACTIVIDAD 1

3. PROPIEDADES DE TEXTO

Son las que afectan al texto en su conjunto como bloque.

Permiten controlar la alineación del texto, el interlineado, la separación entre palabras, ...

3.1 INTERLINEADO DE TEXTO - LINE-HEIGHT

Esta propiedad indica el tamaño del espacio entre las líneas.

El valor puede ser expresado en porcentaje o en unidades de medida, pero suele encontrarse en forma de porcentaje, siendo 100% el interlineado normal.

El uso de **un buen interlineado** facilita la lectura del texto del sitio web notablemente.



Sintaxis:

```
etiqueta html{  
    line-height: valor;  
}
```

Ej.:

```
p {  
    line-height: 120%;  
}  
  
p {  
    line-height: 1.2em;  
}
```



3.2 ALINEACIÓN DEL TEXTO – TEXT-ALIGN

Establece la alineación del texto, siendo los valores definidos para alinear el texto:

- left: a la izquierda
- right: a la derecha
- center: centrado
- justify: justificado

```
etiqueta html{  
    text-align:left | right | center | justify | initial;  
}
```

Si no se indica ningún valor, se utiliza left por defecto.

3.3 DECORACIÓN DE TEXTO - TEXT-DECORATION

Añade al texto elementos como: tachado, subrayado, ...

Existe la posibilidad de poner varios valores al mismo tiempo en esta propiedad.

El valor por defecto es none, y, aunque si no se quiere ninguna decoración basta con no usar la propiedad, existen casos, como los enlaces en los que aparecen subrayados por defecto, que si se desea eliminar este efecto, tiene que utilizarse.

En la sintaxis se indican todas las propiedades en la misma regla:

```
etiqueta html{  
    text-decoration: text-decoration-line text-decoration-color  
    text-decoration-style | initial;  
}
```

```
text-decoration-line: none | underline | overline | line-through  
| blink | initial;
```

```
text-decoration-color: color | rgb() | hsl () | initial;
```

```
text-decoration-style: solid | double | dotted | dashed | wavy  
| initial ;
```

text-decoration-line		
Underline	Subraya el texto con una línea en su parte inferior.	<u>Ejemplo</u>
Overline	Incorpora una línea en la parte superior del texto.	<u>Ejemplo</u>
Line-Through	Incorpora una línea en la parte media del texto, lo tacha.	Ejemplo
text-decoration-color		
Define el color usando una palabra clave o codificación en hexadecimal	<pre>div { text-decoration-color: green; } div { text-decoration-color: #008000; }</pre>	
Define el color usando el sistema RGB	<pre>div { text-decoration-color: rgb(255,0,0); }</pre>	
Define el color usando el sistema HSL	<pre>div { text-decoration-color: hsl(120,100%,50%); }</pre>	
text-decoration-style		
solid	Valor por defecto. Muestra la línea sin ningún estilo adicional.	
double	Muestra dos líneas.	
dotted	Muestra una línea punteada.	
dashed	Muestra una línea discontinua.	

3.4 TABULADO DEL TEXTO - TEXT-INDENT

Permite tabular la primera línea de cada párrafo creando una sangría de primera línea.

El valor puede expresarse en porcentaje o en unidades métricas.

```
etiqueta html{  
    text-indent:<medida> | <porcentaje> ;  
}
```

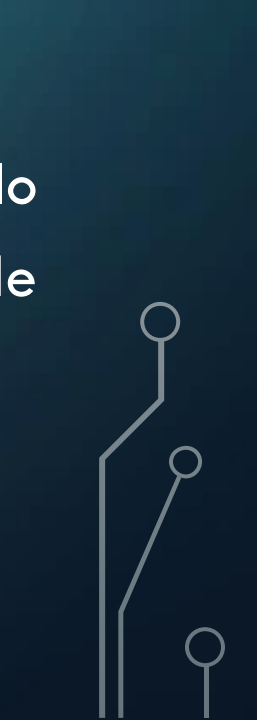
ACTIVIDAD 2



4. COLORES

El color es una cualidad de la materia y de la luz, pero además es un factor expresivo ya que tiene la facultad de comunicar y suscitar sentimientos.

El diseñador investiga las dimensiones y los valores del color para poder utilizarlo como instrumento de comunicación, por lo que analizaremos las características de los colores básicos y sus diferentes combinaciones.





4.1 IMPORTANCIA DEL COLOR

El color es un elemento indispensable en el diseño de páginas web ya que mediante él se pueden definir los elementos representados.

Tiene, además, la propiedad **de transmitir sensaciones, pensamientos y sentimientos.**

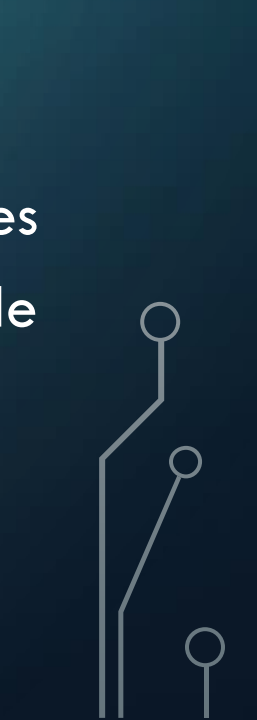




4.2 SISTEMA RGB

En los entornos digitales existen tres colores fundamentales, el **rojo**, el **verde** y el **azul**.

Un ordenador representa todos los colores combinando estos tres colores fundamentales mediante el sistema RGB, por lo que definiendo la cantidad de cada uno de los colores tendremos la paleta completa.



En el sistema RGB la intensidad de cada componente (rojo, verde y azul) se expresa como un número **hexadecimal** o mediante el sistema de numeración decimal (0 a 255).

Color	HEX	RGB
	#000000	0,0,0
	#ffffff	255,255,255
	#ff0000	255,0,0
	#00ff00	0,255,0
	#0000ff	0,0,255
	#ffff00	255,255,0
	#808080	128,128,128
https://www.eniun.com/lista-codigos-de-colores-html-css/		

4.3 SISTEMA HSL

En HTML, un color se puede especificar usando tono, saturación y luminosidad (HSL) en la forma:

```
hsl(hue, saturation, lightness)
```

- Tono: es un grado en la rueda de colores de 0 a 360, donde 0 es rojo, 120 es verde y 240 es azul.
- Saturación: es un valor porcentual, 0% es un tono de gris y 100% es el color completo.
- Luminosidad: es un valor porcentual, el 0% es negro y el 100% es blanco.

hsl (38, 100%, 50%)

tono



38

saturación



100%

Luminosidad

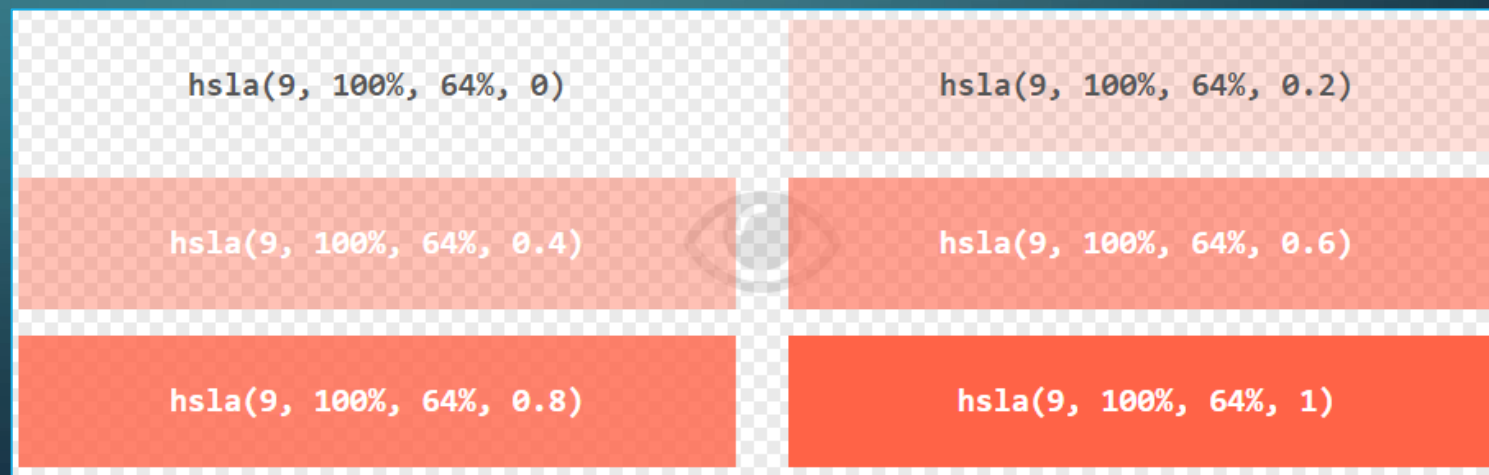


50%

También se puede usar una extensión de HSL, HSLA en la que además se indica la opacidad del color (alpha).

`hsla(hue, saturation, lightness, alpha)`

El parámetro alfa es un número entre 0.0 (totalmente transparente) y 1.0 (nada transparente u opaco).



4.4 PSICOLOGÍA DEL COLOR

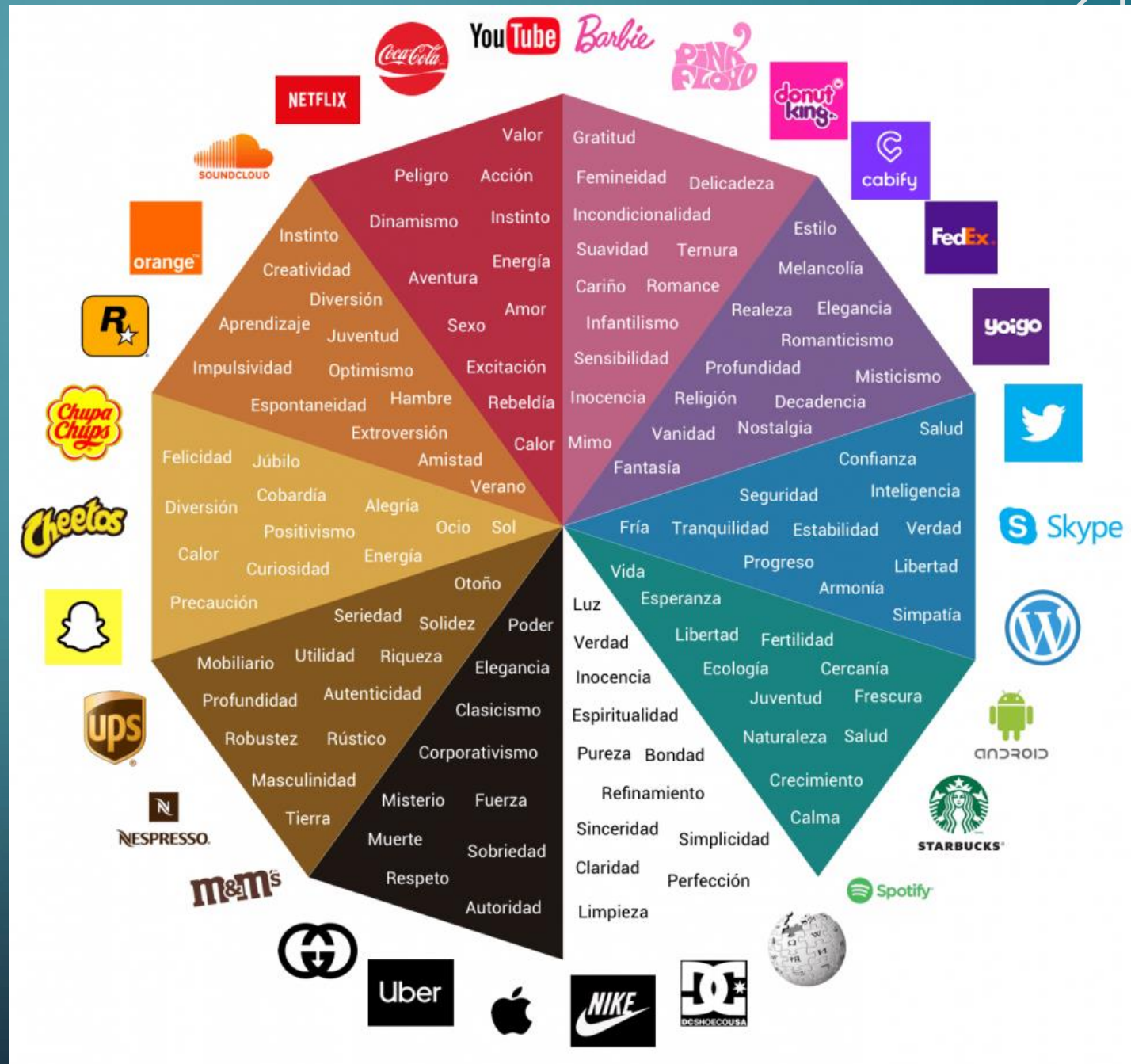
Gracias a la **psicología del color** sabemos que los colores son capaces de transmitir emociones y provocar así reacciones en el cerebro.

Está demostrado que el color **influye en el estado de ánimo y en el comportamiento** de las personas, por lo que, el color es muy utilizado para vincular a los usuarios con los productos anunciados.

Colores más usados y sus significados:

Tranquilidad Calma Seriedad Salud	Lujo Elegancia Misterio Vanidad	Dulzura Infancia Delicadeza Sensibilidad	Pasión Energía Fuerza Peligro	Amistad Calidez Confianza Éxito
Felicidad Optimismo Energía Vitalidad	Frescura Naturaleza Esperanza Juventud	Elegancia Sobriedad Clasicismo Poder	Fiabilidad Solidez Equilibrio Templanza	Pureza Perfección Limpieza Bondad

Significado de los colores y su relación con algunas marcas conocidas:



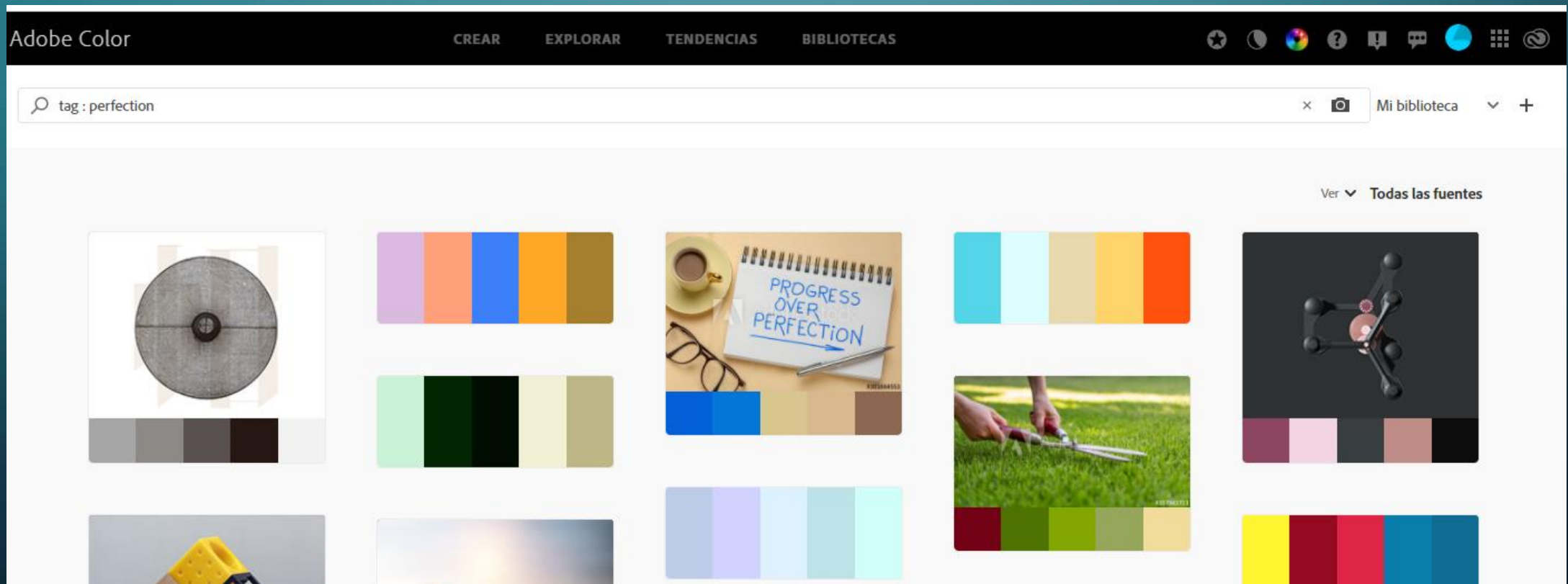
4.5 GENERADORES DE TEMAS/PALETAS DE COLORES

Existen multitud de herramientas para la generación de gamas y paletas de colores.

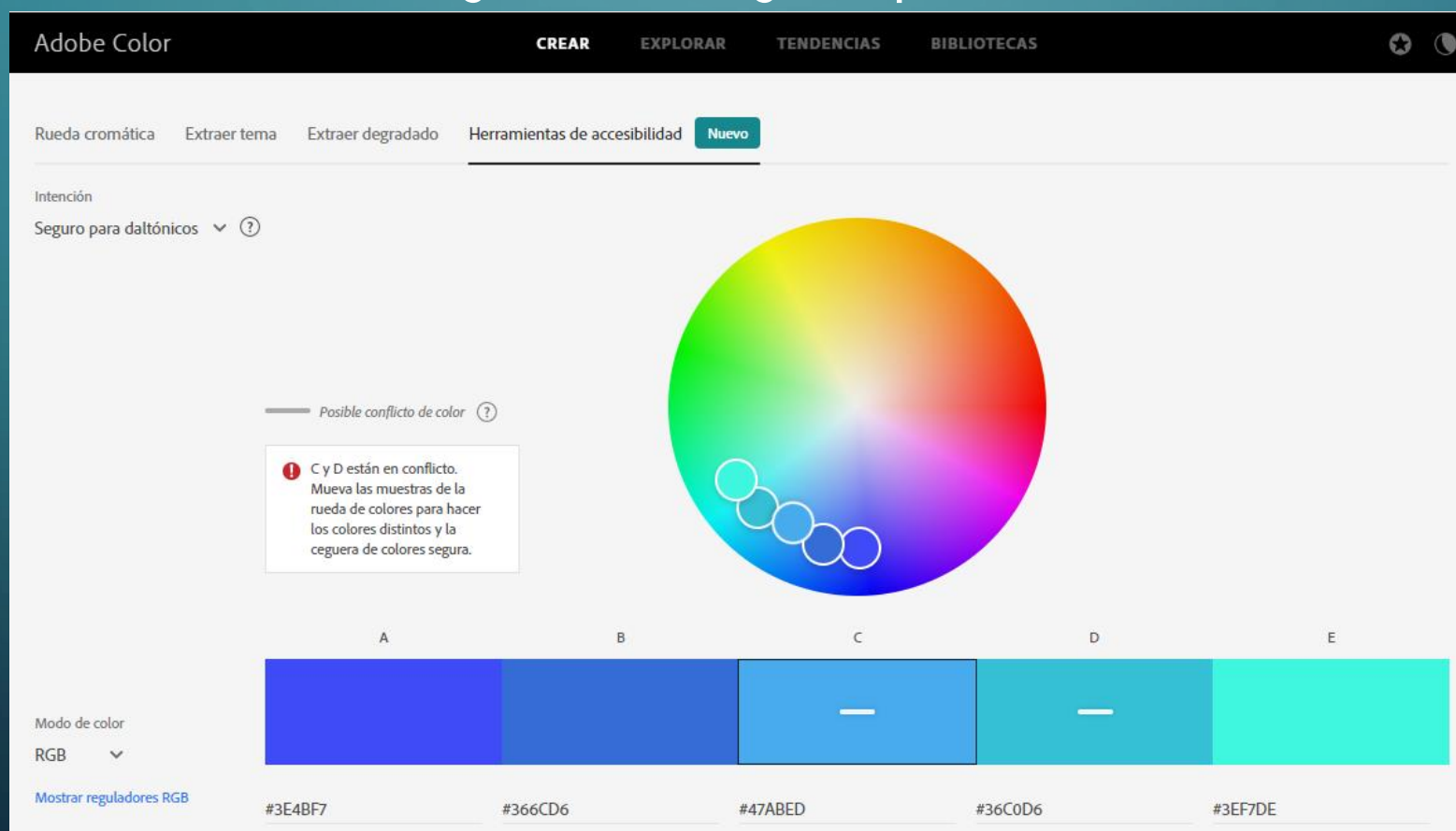
Adobe Color es una herramienta online que permite entre otras cosas diseñar un conjunto de colores en una misma gama cromática, compuestos, seguros para daltónicos, asociados al significado del color, ...

<https://color.adobe.com/es/create/color-wheel>

Explorar/Buscar un tema de colores por significado, temática o tags asociados al mismo.



Crear tu tema de colores a partir de una rueda cromática en la que se puede comprobar si los colores escogidos son seguros para daltónicos.





Otro tipo de herramientas que pueden ser útiles son las extensiones para desarrolladores disponibles en los diferentes navegadores como puede ser **ColorZilla** para Firefox y Chrome.



Con **ColorZilla** puedes obtener una lectura de color desde cualquier punto del navegador, ajustar rápidamente este color y pegarlo en otro programa.

- 
- Cuentagotas: obtiene el color de cualquier píxel de la página.
 - Analizador de color de página web: obtiene una paleta de colores para cualquier sitio
 - CSS Gradient Generator: generador de gradientes o degradados con su CSS asociado
 - Visor de paleta con 7 paletas preinstaladas
 - Historial con los últimos colores utilizados
- 

5. DISEÑO DE FONDO

Hay 6 propiedades fundamentales para establecer sus características:

- background-color
- background-image
- background-size
- background-repeat
- background-attachment
- background-position

5.1 BACKGROUND-COLOR

Define el color de fondo de un elemento en HTML, que puede expresarse mediante código **hexadecimal**, **código RGB**, **sistema HSL** o **con palabras de color** clave ya definidas.

La palabra reservada, **transparent**, se utiliza para que el elemento tome el valor de color del elemento situado debajo de él.

```
etiqueta html{  
    background-color: color | transparent | inherit;  
}
```

```
p {
  background-color: teal;
  color: white;
}

h1 {
  background-color: rgb(153,102,153);
  color: rgb(255,255,204);
}

h3 {
  background-color: #777799;
  color: #FFFFFF;
}
```

```
etiqueta html{  
    background-image: url | none | inherit ;  
}
```

5.2 BACKGROUND-IMAGE

Permite utilizar una imagen como fondo de cualquier elemento.

Si se utiliza esta propiedad, la imagen quedará por encima del color establecido con la propiedad anterior.

Se recomienda indicar un color de fondo, para que sea este el que aparezca en el navegador si ocurre algún problema con la imagen seleccionada, de esta forma se evitarán apariencias indeseadas.

Es recomendable crear una **carpeta de imágenes** que este en el mismo directorio que los archivos CSS y que almacene todas las imágenes utilizadas en el diseño de las páginas.

Si la imagen que se quiere mostrar es demasiado grande para el fondo del elemento, solo se mostrará la parte de imagen comprendida en el tamaño del elemento.

Si la imagen es más pequeña que el elemento, CSS la repetirá horizontal y verticalmente hasta llenar el fondo del elemento

5.3 BACKGROUND-SIZE

Especifica el tamaño de las imágenes de fondo.

```
background-size: auto|length|cover|contain|initial|inherit;
```

- **contain:** Escala la imagen al mayor tamaño posible sin recortarla ni estirla.
- **cover:** Escala la imagen al mayor tamaño posible sin estirla. Si las proporciones de la imagen difieren de las del elemento, es recortada vertical u horizontalmente para que no quede un espacio vacío.

```
background-size: auto|length|cover|contain|initial|inherit;
```

○ bien, uno o dos de los siguientes valores, tamaño horizontal y el tamaño vertical respectivamente (si sólo se especifica uno, el valor predeterminado para el 2º es **auto**:

- **percentage**: escala la imagen al porcentaje especificado del área de posicionamiento de fondo. El área de posicionamiento del fondo es, por defecto, el área que contiene el contenido de la caja y su relleno.
- **length**: escala la imagen de fondo a la longitud especificada en la dimensión correspondiente.
- **auto**: escala el fondo de la imagen en la dirección correspondiente de modo que su proporción esencial se mantiene

5.4 BACKGROUND-REPEAT

Indica la repetición de una imagen en el fondo y en qué sentido o dirección se repite.

El valor repeat repetirá la imagen en la dirección x e y, es decir, horizontal y verticalmente.

```
etiqueta html{  
    background-repeat: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat  
    inherit;  
}
```

5.5 BACKGROUND-POSITION

La sintaxis de esta propiedad incluye varios valores posibles:

- Si se indican dos porcentajes o medidas, el primero indica el desplazamiento horizontal y el segundo, el desplazamiento vertical respecto del origen.
- Si solo se indica un porcentaje o medida, será el desplazamiento horizontal y al desplazamiento vertical se le asigna automáticamente el valor de 50%.

```
etiqueta html{  
    background-position: .....;  
}
```

Value	Description
left top left center left bottom right top right center right bottom center top center center center bottom	If you only specify one keyword, the other value will be "center"
<i>x% y%</i>	The first value is the horizontal position and the second value is the vertical. The top left corner is 0% 0%. The right bottom corner is 100% 100%. If you only specify one value, the other value will be 50%. . Default value is: 0% 0%
<i>xpos ypos</i>	The first value is the horizontal position and the second value is the vertical. The top left corner is 0 0. Units can be pixels (0px 0px) or any other <u>CSS units</u> . If you only specify one value, the other value will be 50%. You can mix % and positions

5.6 BACKGROUND-ATTACHMENT

Es una propiedad relativa a las imágenes especificadas, la cual, determina si la imagen estará fija dentro de la pantalla (fixed) o se desplazará junto al bloque contenedor (scroll) y se mostrará con una barra de scroll.

[Ejemplo de w3schools](#)

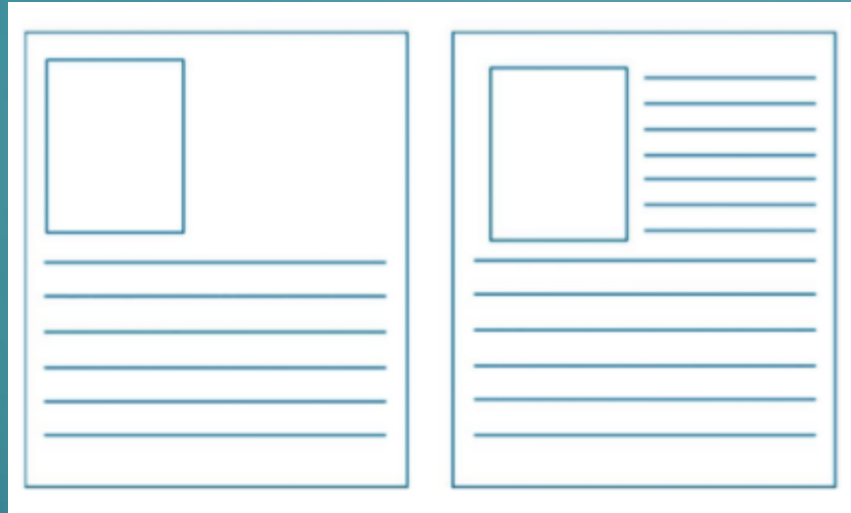
ACTIVIDAD 3

6. FLOTAR Y POSICIONAR

Cuando se trabaja a través de **cajas** para el modelado del código de la página web, debe tenerse en cuenta la posición de cada una de ellas.

Normalmente, estas se sitúan la una a continuación de la otra, bien en horizontal (inline) o en vertical (block), pero existen ocasiones en las que es deseable que diversas cajas contenedoras de información, ya sea texto, imagen o cualquier otro elemento, se adapten entre sí.

Por ejemplo:



https://www.w3schools.com/cssref/tryit.asp?filename=trycss_float

En la imagen de la derecha, texto e imagen se funden ofreciendo una mejor estética a la web.

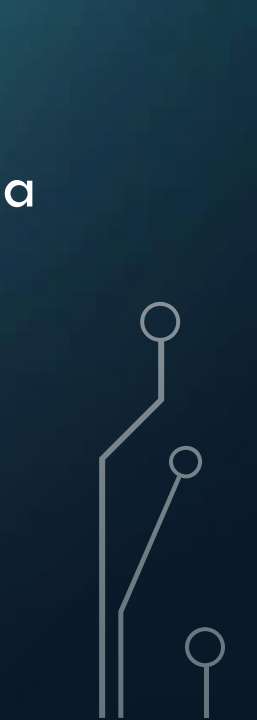
En ese caso se está utilizando la propiedad de flotación, considerando que el elemento `img` se declare fuera del párrafo `p`.



6.1 FLOAT

Esta propiedad desplaza todo lo posible un elemento hacia la izquierda o derecha de la línea en la que se encuentra.

Si hay otras cajas flotando no se superponen sino que se coloca lo más a la izquierda o derecha que puede sin solaparse.





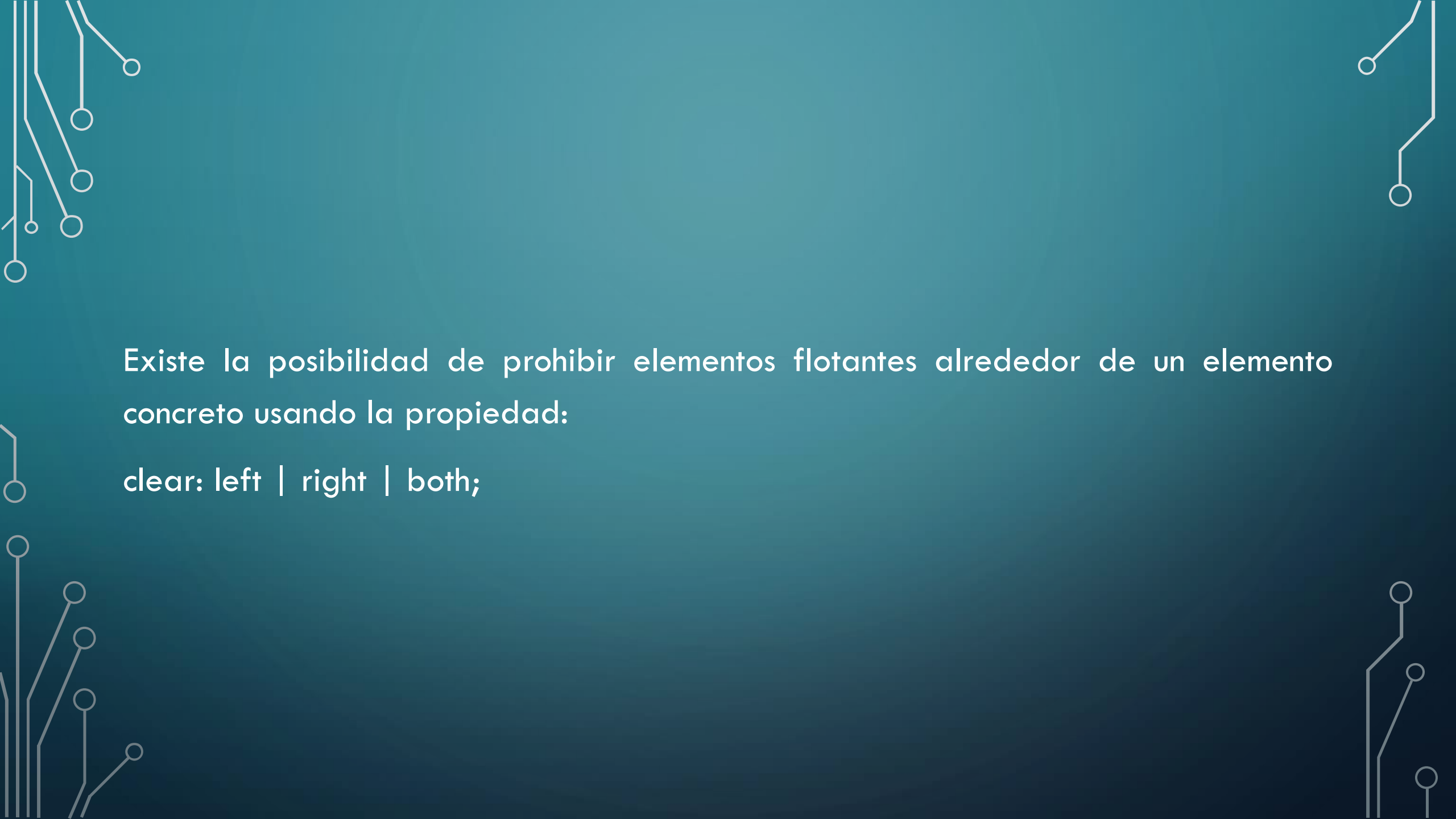
En cuanto a los elementos no flotantes que estén después de un elemento flotante:

- Si el elemento se dibuja en línea, hace sitio adaptando su ancho al espacio libre dejado por el elemento/s que flota/n.
 - Si el elemento se dibuja en bloque, no les hace sitio (ocupa su lugar) pero adapta su contenido para no solaparlo con el elemento flotado.
- 
- 

Sintaxis:

```
etiqueta html{  
    float: left | right | none ;  
}
```

- **left:** la caja del elemento al que se aplica va a flotar hacia la izquierda y el resto de los componentes o cajas de la página se colocarán a su derecha.
- **right:** la caja del elemento al que se aplica va a flotar hacia la derecha y el resto de los componentes o cajas de la página se colocarán a su izquierda.
- **none:** no realiza ningún tipo de flotación y mostraría el elemento normalmente.

The background is a dark teal gradient. In the corners, there are white line-art illustrations of circuit boards or neural networks, with lines and small circles representing nodes and connections.

Existe la posibilidad de prohibir elementos flotantes alrededor de un elemento concreto usando la propiedad:

`clear: left | right | both;`

ACTIVIDAD 4 Y 5

6.2 POSITION

Esta propiedad, junto con float permite modificar la posición de cualquier elemento de la página.

El navegador, por defecto, coloca los elementos teniendo en cuenta el orden en el que aparecen en el html y si es un elemento en línea o en bloque, pero con **position** se puede modificar este comportamiento.

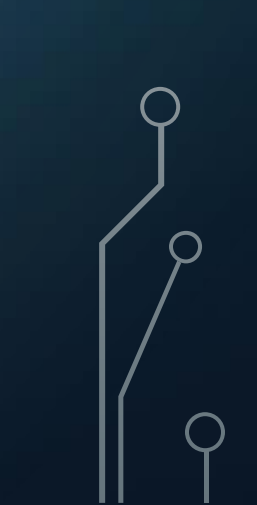


Valores de position:

- **static:** es el valor por defecto.

Se ignoran las propiedades top, bottom, left, right y z-index.

Un elemento con la position: static esta tal cual establece el flujo normal del HTML.



- **relative:** Posicionamiento de la caja respecto a su posición original, es decir, donde está el elemento en su posición original si no le establezco ningún position.

En el momento que se le de coordenadas se va a mover ese elemento a partir de ese punto.

Además:

- El resto de elementos de la página respetan su posición original, pero ignoran la nueva posición, como consecuencia podemos tener solapamientos.
- Top, bottom, left y right desplazan el elemento de su posición inicial.
- Sirve de "referencia" para hijos posicionados de forma absoluta.

- **absolute:** Posiciona el elemento en la coordenada (0, 0) del primer ancestro que tenga establecida la propiedad **position diferente de static**.

Además:

- El elemento se posiciona fuera del flujo normal, el resto de elementos no respetan su posición original, es decir, se mueven y el espacio que dejan es ocupado por el resto de elementos, por lo que podemos tener posibles solapamientos.
- Top, right, bottom y left colocan la caja en la coordenada (0, 0) respecto del primer ancestro con la propiedad position establecida pero distinta de static.
- El ancho, ocupa lo que ocupe su contenido, si tengo un elemento vacío me quedo sin ancho.
- Si no tengo ningún ancestro con position distinto de static, el elemento se coloca en la coordenada (0,0) del HTML.

- **fixed:** Posicionamiento de la caja respecto de la coordenada (0, 0) de la ventana

Además:

- Fuera del flujo normal, es decir, el resto de elementos no respetan la posición original del elemento, por lo que puede haber posibles solapamientos.
- Ni el body ni el html son la ventana, por eso el elemento posicionado con fixed no se mueve aunque haga scroll.

ACTIVIDAD 6

7. TÉCNICAS DE CENTRADO

CENTRADO HORIZONTAL

- `DISPLAY BLOCK` + ANCHO CONOCIDO -> `MARGIN LATERAL AUTO`
- `DISPLAY INLINE-BLOCK` + `TEXT-ALIGN CENTER` DEL PADRE
- ANCHO DESCONOCIDO -> `DISPLAY:TABLE` + `MARGIN LATERAL AUTO`
- ANCHO DESCONOCIDO -> `POSITION ABSOLUTE LEFT 50%` + `TRANSLATEX`.

Lo veremos junto con el centrado vertical.

CENTRADO VERTICAL

- TEXTO DE UNA SOLA LÍNEA + ALTO DEL PADRE CONOCIDO -> `LINE-HEIGHT = ALTURA DEL PADRE`
- SI PUEDO PONER AL PADRE `DISPLAY:TABLE` -> `DISPLAY:TABLE-CELL + VERTICAL-ALIGN:MIDDLE`
- ALTO CONOCIDO -> `POSITION:ABSOLUTE 50% + MARGIN TOP NEGATIVO 1/2 DEL ALTO`
- ALTO DESCONOCIDO -> `POSITION ABSOLUTE TOP 50% + TRANS�ATEY(-50%)`

PROPIEDAD TRANSFORM

Aplica una transformación a un elemento.

Con esta propiedad se puede rotar, escalar (redimensionar), mover o sesgar (deformar) un elemento.

Estas transformaciones se aplican usando funciones que se pueden aplicar en un eje, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones.

Ej.:

- **transform: translateX (10px)** aplica una traslación de 10 pixels en eje X (horizontal).
- **transform: translate (10px, 10px)** traslada el elemento 10 pixels en el eje X y otros 10 en el eje Y (vertical).
- **transform: rotateX (10deg)** rota el elemento 10 grados en el eje X.
- **transform: rotateZ (10deg)** rota el elemento 10 grados en el eje Z.

Aplicaciones y ejemplos

DISPLAY: TABLE

Permite asignar un comportamiento de tabla a los elementos que haya dentro, que se comportan de forma similar a las tablas tradicionales de html.

Tenemos display: table-cell, table-row, table-column,...

También existe la variante display: inline-table para indicar que la tabla se comporte como elemento inline.

ACTIVIDAD 7

8. CSS3 - CASCADING STYLE SHEETS 3

Es la tercera versión del lenguaje de hojas de estilo CSS.

Esta nueva actualización presenta todas las características de su predecesora y, además, aporta un mayor dinamismo en el diseño de la página web.

En cuanto a los aspectos relativos a la programación, esta no varía; se sigue empleando la estructura de propiedades y selectores vista.

8.1 MÚLTIPLES IMÁGENES EN EL FONDO

En esta nueva versión es posible poner varias imágenes de fondo en un mismo elemento.

Ej. cómo se utilizan varias imágenes para el fondo y, a continuación, de la URL de cada una de ellas se indican las posiciones del background.

[Más información ...](#)

```
#contenidoPrincipal {  
  width: 500px; height: 500px;  
  background:  
    url(imagen1.gif) bottom right no-repeat,  
    url(imagen2.jpg) center center no-repeat,  
    url(imagen3.jpg) repeat;  
}
```

8.2 NUEVAS PROPIEDADES PARA EL FONDO DE LOS ELEMENTOS

En CSS3 se incorporan nuevas propiedades que definen las características del fondo de los elementos, que son `background-origin`, `background-clip` y `background-size`.

- **Background-origin:** especifica la posición de origen de una imagen de fondo.

Esta propiedad se aplica a todas las cajas contenedoras conocidas: `border-box`, `padding-box` y `content-box`.

- 
- 
- **Background-clip:** permite definir el comportamiento de un fondo con respecto al borde, si debe mostrarse por debajo de este o no.

Esta propiedad se aplica a todas las cajas contenedoras conocidas: border-box, padding-box y content-box.

- 
- 
- **Background-size:** permite definir el tamaño de las imágenes de fondo.

8.3 ESQUINAS REDONDEADAS

Esta nueva propiedad permite redondear las esquinas de las áreas de la página, a través del atributo border-radius.

En función del navegador, el nombre del atributo varía:

- para Chrome, Edge y Safari se utiliza: '-webkit-border-radius'
- para Mozilla: '-moz-border-radius'

```
div {  
    border: 2px solid #ffffff;  
    -moz-border-radius: 9px;  
    -webkit-border-radius: 9px;  
}
```

8.4 SOMBRAS

Esta versión incorpora una propiedad para crear sombras en los elementos, incluso en los textos, con el atributo **box-shadow** que está formado por cuatro valores que aparecen siempre en el mismo orden :

- desplazamiento horizontal de la sombra
- desplazamiento vertical de la sombra
- difuminado
- color de la sombra

```
div {  
    box-shadow: 5px -9px 3px #000000;  
}
```

8.5 TRANSPARENCIAS DE COLOR

Otra de las nuevas incorporaciones en CSS3 es la posibilidad de añadir transparencia en el color, desde un color totalmente sólido hasta el transparente.

La propiedad que define la transparencia se denomina **opacity**, y toma un valor decimal entre 0.0 y 1.0, donde 0.0 es la máxima transparencia y 1.0 la máxima opacidad.

```
div {  
    opacity: 0.5;  
}
```

8.6 FUNCIÓN LINEAR-GRADIENT

Esta función sirve para crear un degradado lineal, en el que se deben definir al menos dos colores entre los que desea generar transiciones suaves.

También puede establecer un punto de partida y una dirección (o un ángulo) junto con el efecto de degradado.

Ej. un degradado de izquierda a derecha de rojo a amarillo:

```
#grad {  
  background-image: linear-gradient(to right, red , yellow);  
}
```

También puede combinarse con una imagen:

```
background-image: linear-gradient(to right, rgba(0,0,0,20%), #343840),url('../img/fondo.jpeg');
```

8.7 TEXTO EN VARIAS COLUMNAS

En CSS3 se incorpora la opción de maquetar el texto en varias columnas a través de varios atributos:

- **column-width:** define el ancho de las columnas.
- **column-gap:** define el espacio en blanco entre columnas.
- **column-rule:** crea una línea entre las columnas.

Aunque en la actualidad aún no son soportadas por ningún navegador, de manera experimental son implementadas por Safari, Google Chrome y Firefox.

Se utiliza un prefijo para su uso en función del navegador en el que se usan:

- **-moz-** en Firefox
- **-webkit-** en Safari, Edge y Chrome.

[Más información...](#)

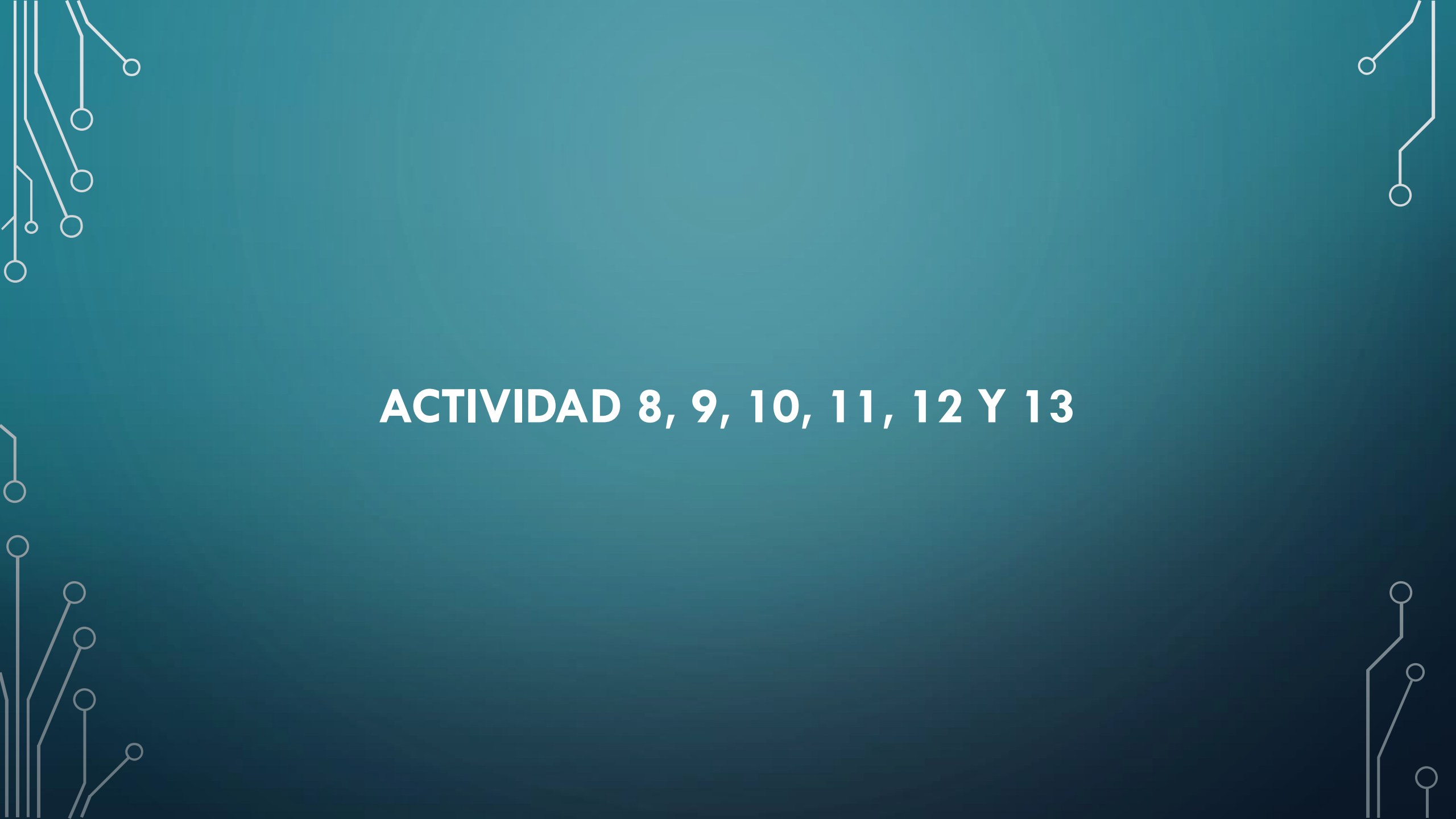
```
div{  
    -moz-column-width: 20em;  
    -moz-column-gap: 10px;  
    -webkit-column-width: 20em;  
    -webkit-column-gap: 10px;  
    -webkit-column-rule: 2px solid #ffffff;  
    -moz-column-rule: 2px solid #ffffff;  
}
```

8.8 ANIMACIONES

Una de las novedades más importantes de CSS3 es la creación de animaciones.

Estas se crean dinámicamente desde CSS3 sin la necesidad de otros lenguajes.

Con este tipo de implementación ya no es necesario tener instaladores plugins, que antes eran necesarios para la ver la animaciones correctamente.

The background is a dark teal gradient. In the corners, there are white line-art illustrations of circuit boards or neural networks, with lines and small circles representing nodes and connections.

ACTIVIDAD 8, 9, 10, 11, 12 Y 13